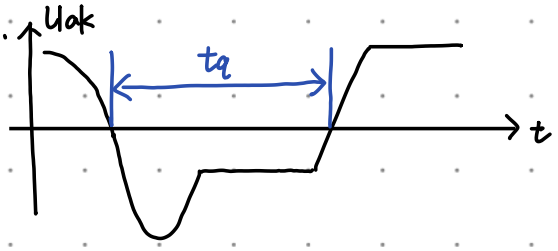
Chapter1. 器件

1. （24-25）特高压直流输电800kV所用的器件（SCR）.
2. （24-25）将开关器件按可控性分类，并分别说明控制开通、关断的方式?
3. （22-23）高频率低容量用什么器件（P-MOSFET）
4. （22-23）根据开关方式，对电力电子器件进行分类，并说明怎么控制开关?
5. （20-21）哪个器件最适合智能手机充电的功率放大（P-MOSFET）.
6. （20-21）晶闸管持续导通的条件（ ）。
7. （20-21）求晶闸管阻断时间，给出关断时阳极电流、阳极电压的波形。
8. （19-20）用于小功率、高频率的功率开关器件（P-MOSFET）
9. （19-20）将开关器件按可控性分类，并分别说明控制开通、关断的方式?

2. 不控型：大功率二极管
   半控型：SCR
   全控型：GTO. GTR. P-MOSFET. IGBT
   控制开通关断方式略.

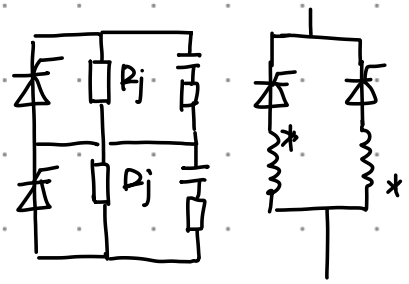
6. 已导通. 阳极正偏. 电流大于维持电流 I_H.

8.

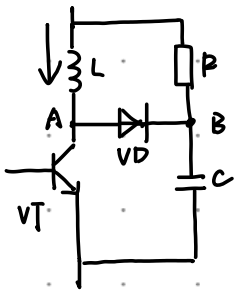


Chapter2. 驱动和保护

1. （24-25）画出GTR复合缓冲电路拓扑，并分析原理。
2. （22-23）分析晶闸管串并联问题，说明如何解决。
3. （20-21）为什么用双窄脉冲？说明双窄脉冲的实现方法。
4. （19-20）说明晶闸管过电流保护措施。



1.



关断时，因L的存在电流不突变，u_A↑，VD导通给C充电，使 u_{ce} 缓慢↑，从而错开 I_c 和 u_{ce}，降低损耗

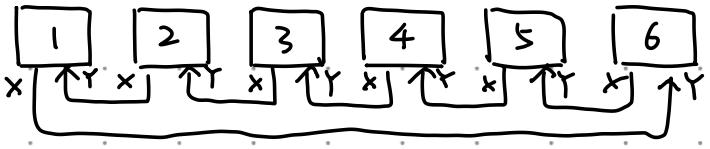
开通时，因C的存在电压不能突变，VD导通，C通过VD+GTR放电，使 I_c 缓慢↑，从而…，降低损耗

2. 串联：因元件特性不同，某个元件可能承受较大电压而损坏；解决方法是并联小均压电阻Rj均压，并并联Rc进行动态保护.

并联：…，较大的电流而损坏；解决方法是各串联一个统向相反的电感，当i不同时两电感产生不同的 e_L，引发环流自动平衡.

3. 为什么：在三相桥式整流等电路中，要求1个元件同时导通，因此要提供间隔60°的双窄触发脉冲。

实现：后一个触发器发脉冲时，给相差60°的前一个触发器补发一个脉冲。即：



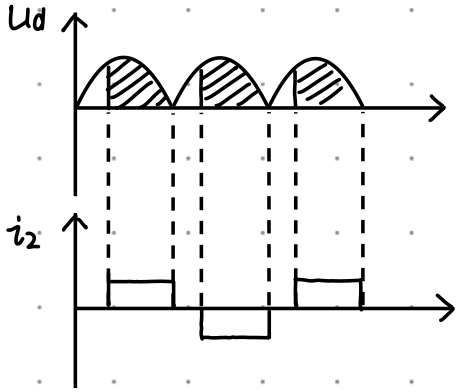
4. 进线电抗、进线电流检测、进线过流继电器。
进线元件、直流侧快熔、直流侧过流继电器，直流快速开关。

Chapter3. AC/DC

1. （24-25）三相桥式全控整流，输入电压为100Hz，输出电压的最小谐波频率为?
2. （24-25）三相桥式全控整流，电压为U，接大电感负载，则晶闸管两端可能承受的最大阳极电压为?
3. （24-25）单相桥式全控整流，接大电感负载，负载平均电流为Id，则变压器二次侧电流有效值为?
4. （24-25）单相桥式全控整流，阻感负载加续流二极管，α=60°，U2=220V，画出Ud和i2的波形并计算Ud和i2的有效值?
5. （24-25）三相桥式全控整流，VT3触发脉冲丢失；（1）画出Uo的波形；（2）计算Uo的平均值Ud?
6. （22-23）单相桥式全控整流，大电感负载，输出电流平均值为Id，有效值?
7. （22-23）三相桥式半控整流，共阴极二极管，共阳极晶闸管，α=30度，画出电路图和输出的电压波形图?
8. （20-21）三相桥式全控整流的导通角?
9. （19-20）三相桥式全控整流，输入正弦波为50Hz，输出电压的最低次谐波频率?
10. （19-20）三相桥式半控整流，共阴极晶闸管，共阳极二极管，α=30度，U2=110V；（1）画出电路图；（2）画出输出波形；（3）求Ud;

1. 600Hz.
2. $\sqrt{6}U$（假设U为相电压）
3. I_d

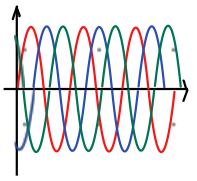
4. $\alpha=60^\circ$



$$U_d=0.9U_2\cdot\frac{1+\cos\alpha}{2}=148.5V$$

$$I_2=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\times2\times\frac{2\pi}{3}}I_d=\sqrt{\frac{2}{3}}I_d$$

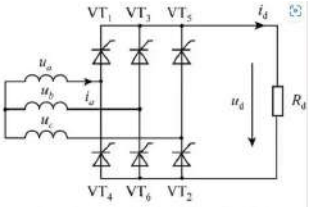
（少3Pd条件）



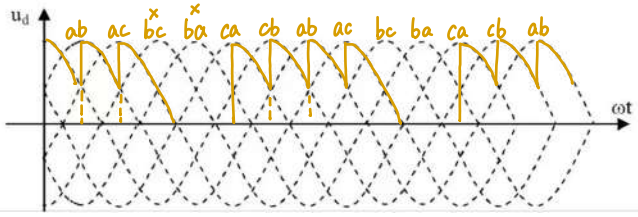
5. 感觉是nh小测题

5. 三相桥式全控整流电路如图（4），带电阻性负载，已知整流变压器二次侧相电压有效值 U_2=220V，控制角 α=30°，运行中 VT_3 晶闸管触发脉冲丢失，不考虑换流过程，求：
1）画出输出直流电压 u_d 的波形；
2）计算输出直流电压的平均值 U_d。

+b



图（4）三相桥式全控整流电路



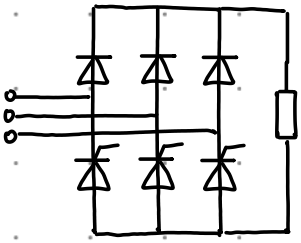
$$U_d=\frac{1}{2\pi}\times 220\sqrt{6}\times\left(3\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}}\sin\omega t\,d\omega t+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin\omega t\,d\omega t\right)=\frac{110\sqrt{6}}{\pi}\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}+1\right)=308.6V$$

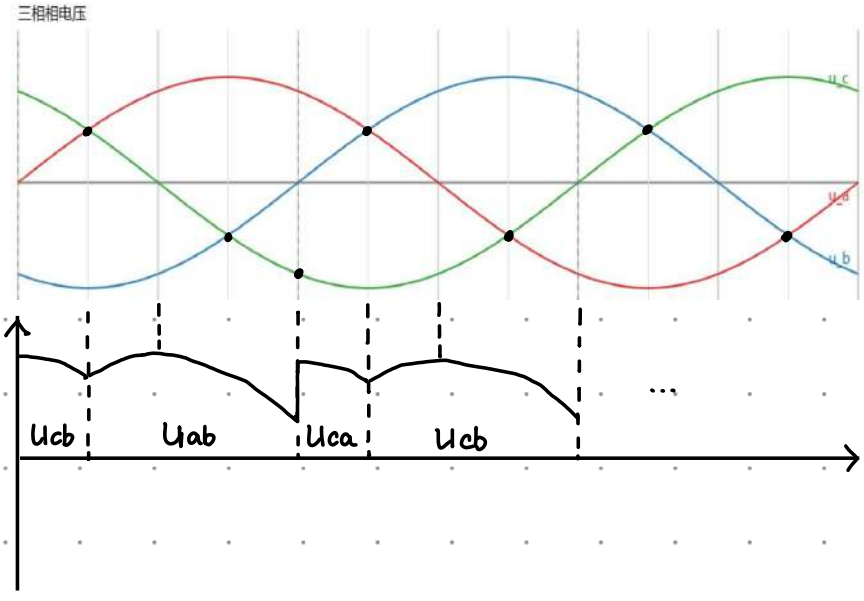
6.（什么有效值？）

输出有效值：I_d

VT有效值：$\frac{I_d}{\sqrt{2}}$

7.





8. 何意味？120°吗..　9. 300Hz　10. 同7. $U_d=\dfrac{\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}}\sqrt{6}U_2\sin t\,dt+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{6}}\sqrt{6}U_2\sin t\,dt}{\frac{2\pi}{3}}=240V$

1. （24-25）下面哪个选项不是造成逆变颠覆的原因？A.β过小；B.交流电源损坏；C.触发信号丢失；D.β过大； D

2. （24-25）逆变角β的合理范围为？A.30-35；B.35-40；C.25-30；D.40-45； B？ $\beta_{min}=30°\sim35°$. $\beta\geq\beta_{min}$

3. （24-25）说明有源逆变条件并分析逆变颠覆的原因？

4. （22-23）说明有源逆变条件并分析逆变颠覆的原因？

5. （22-23）矢量图和填表、同步问题，画工作原理图和矢量图？

6. （20-21）说明有源逆变条件并分析逆变颠覆的原因？

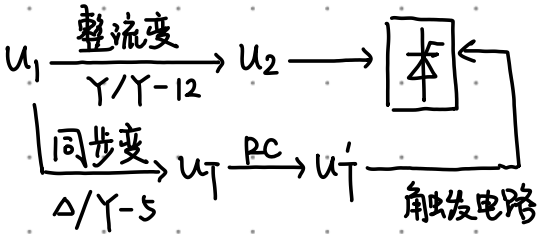
7. （19-20）下列哪一个电路能实现逆变？

3.4.6. 条件：①直流侧存在使电能倒流的反电势，大小略大于直流电压.
②直流侧能产生平均值为负的直流电压

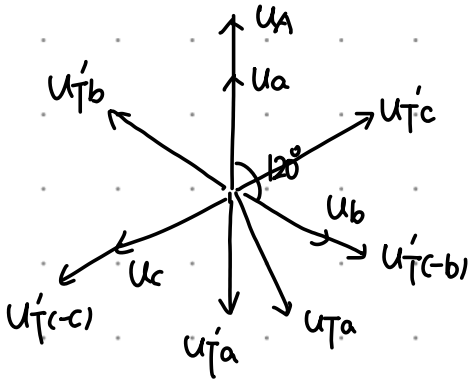
原因：①触发脉冲故障. ②晶闸管损坏 ③电网故障，如缺相
④β过小，μ大，SCR受反压不够，被误导通.

5. 以课本P106例3-3为例

原理图：



7. 看是否满足逆变条件即可
① 可以产生 $U_d<0$
② E略大于 U_d



VT_1	VT_2	VT_3	VT_4	VT_5	VT_6
U_a	$U_{(-c)}$	U_b	$U_{(-a)}$	U_c	$U_{(-b)}$
$U_{T'(-b)}$	$U_{T'a}$	$U_{T'(-c)}$	$U_{T'b}$	$U_{T'(-a)}$	$U_{T'c}$

Chapter4. AC/AC

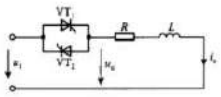
1. (24-25) 说明交流调压的三种方式以及它们的优缺点?
2. (24-25)

4. 交流调压，阻性负载$R=5\Omega$，$U_1=220V$。

(1) 求最大输出功率；
(2) 当输出功率为最大值的一半时，计算α、输出电流有效值和功率因数；
(3) 接（2），画出α对应的u_0, i_0的波形。

3. (22-23) 说明交流调压的三种控制方式，分析其如何实现，以及它们的优缺点?
4. (22-23)

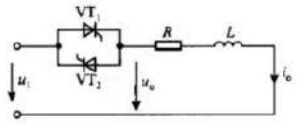
3. 单相晶闸管交流调压电路如图所示，已知输入电压$U_1=220\,V$，电阻-电感性负载，$R=1\,\Omega$，$L=4\,mH$，$f=50\,Hz$。试求：



(1) 触发角α的移相范围；
(2) 最大输出功率及此时的输入功率因数；
(3) $\alpha=50°$时输出电压基波有效值，晶闸管VT_1电流的平均值和有效值；

5. (19-20) 交交变频的频率范围（与电网相比）?
6. (19-20) 说明交流调压的三种方式以及它们的优缺点?
7. (19-20)

3. 单相交流调压阻感性负载，$L=4mH$，$R=1\Omega$。



(1) 求触发角范围；
(2) 求最大电流（有效值）及此时功率因数；
(3) $\alpha=45°$时，求输出电压基波有效值，晶闸管电流有效值和平均值；
(4) 为保证可靠导通，对触发脉冲有什么要求?

1. ① 通断控制：优点是波形正弦性好；缺点是电压断续，有分数次谐波。
② 相位控制：优点是电压连续且调节方便；缺点是波形正弦性差，低次谐波丰富。
③ 斩波控制：优点是电压可连续调节，且谐波含量小；缺点是斩波频率高，开关损耗大，且不宜选用SCR。

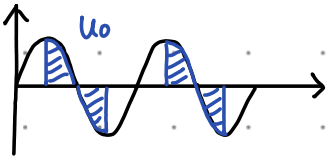
2. (1) $\alpha=0°$. $U_0=U_1=220V$

$$P_{max}=\frac{U_1^2}{R}=9680W$$

(2) $P_{out}\propto U_0^2$. $U_0=\frac{U_1}{\sqrt{2}}=155.56V$

$$U_0=\sqrt{\frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi}(\sqrt{2}U_1\sin\omega t)^2 d\omega t}=155.56V$$

$\alpha=90°$. $I_0=31.1A$. $\cos\varphi=\frac{I_0^2R}{I_0U_1}=0.707$



$i_0=\frac{u_0}{R}$ 差不多.

4. (1) $\varphi=tg^{-1}(\frac{\omega L}{R})=51.5°$, $51.5°\le\alpha\le180°$

(2) $\alpha=\varphi$时. $U_0=U_1=220V$.

$$P_{omax}=\frac{U_1^2}{R}=48.4kW.$$

$\lambda=\cos\varphi=0.623$

(3) $\alpha=50°$. $\alpha<\varphi$. 假设宽脉冲触发

$U_{01}=U_1=220V$. $I_0=\frac{U_1}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}=137A$

$I_T=\frac{I_0}{\sqrt{2}}=96.87A$ $I_{dT}=\frac{I_T}{1.57}=61.7A$

(4) 宽度大于60°宽脉冲或后沿固定、前沿可调、最大宽度可达180°的脉冲列.

5. $f_{omax}=(\frac{1}{3}\sim\frac{1}{2})f$

7. (1) $\varphi=tg^{-1}(\frac{\omega L}{R})=51.5°$. $51.5°\le\varphi\le180°$

(2) $\alpha=\varphi$. $U_0=U_1=220V$.

$$I_{omax}=\frac{U_1}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}=13.7A.$$

$$\lambda=\frac{I_0^2R}{U_1I_0}=0.623.$$

(3) $\alpha=45°<\varphi$.

$U_{01}=U_1=220V$

$I_T=\frac{I_0}{\sqrt{2}}=96.87A.$

$I_{dT}=\frac{I_T}{1.57}=61.7A$

(4) …(同左)

Chapter5: DC/DC

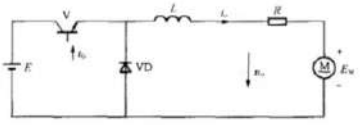
1. (24-25) 对于Buck-Boost电路，起升压作用时α的范围?
2. (24-25) 说明DCDC时间比控制的三种方式及其特点?
3. (24-25)

2. **Boost电路**，其中$U_0=30V$，$E=10\sim20V$，$P_0=10W$。

(1) 画出u_L, i_L, i_c, u_0的波形;
(2) 求CCM模式下的L_min;
(3) 求$E=10V$时的电容纹波峰峰值。

4. (22-23) Boost电路，画UL、IL、IC、UC的波形，计算相关参数和电感?
5. (20-21) Buck电路导通时间计算?
6. (20-21) Boost电路计算? (与课本例题完全一致)
7. (19-20)

2. **Buck电路**，$E=80V$，$L=1mH$，$R=2\Omega$，$E_M=40V$。



(1) 电流是否连续? 为什么?
(2) 求U_o;
(3) 求I_o;

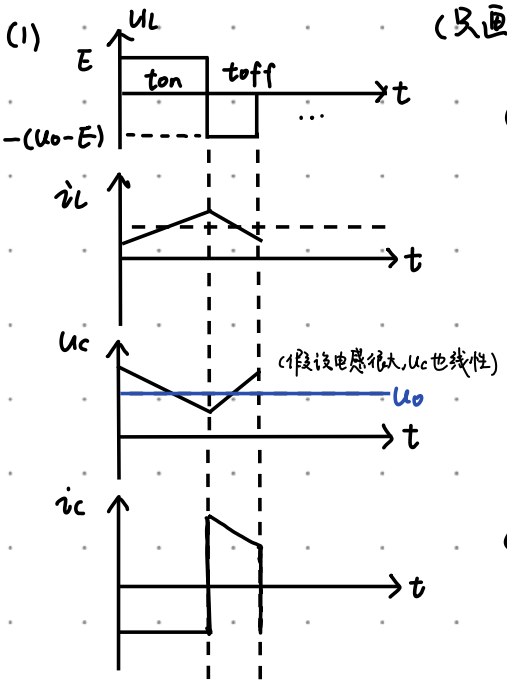
1. $E\cdot\alpha T=U_0(1-\alpha)T$.

$\frac{U_0}{E}=\frac{\alpha}{1-\alpha}>1$. $0.5<\alpha<1$

2. ① 脉宽控制: 只改变ton, 不改变f.
② 频率控制: 只改变f, 不改变ton.
③ 混合控制: 同时改变ton和f

3. (参数不全, 少了f和C) 假设连续工作.

(1) (只画一个周期)



(2) 以f=20kHz, C=220μF来算.

$I_{LB}=\frac{1}{2}I_{LP}=\frac{1}{2}\cdot\frac{E\cdot\alpha T}{L}=\frac{U_0T}{2L}\alpha(1-\alpha)$

$I_{L0}=(1-\alpha)I_{LB}=\frac{U_0T}{2L}\alpha(1-\alpha)^2$

$U_0=30V$, $P_0=10W$, $I_0=\frac{1}{3}A$, 即 $\frac{U_0T}{2L}\alpha(1-\alpha)^2\le\frac{1}{3}$

$E=10\sim20V$, $\alpha=\frac{1}{3}\sim\frac{2}{3}$

$\alpha=\frac{1}{3}$ 最大, 代入得 $L\ge333.3\mu H$

(3) $E=10V$, $\alpha=\frac{2}{3}$.

$\Delta Q_C=\alpha T\cdot I_0$, $\Delta U_C=\frac{\Delta Q_C}{C}=\frac{\alpha T\cdot I_0}{C}=0.05V$

4. 同3.

5. 何意味? 可能是求ton?

$U_0=\alpha E$, $\alpha=\frac{U_0}{E}$.

$t_{on}=\alpha T=\frac{U_0T}{E}$

6. 课本例题只能是5-2了.

$E=12\sim36V$. $U_o=48V$. $P_o\le120W$. $f=50kHz$. DCM. 求 L_{max}

$\alpha=0.25\sim0.75$. $I_o\le2.5A$

$I_{LB}=\frac{1}{2}I_{Lp}=\frac{E\alpha T}{2L}=\frac{U_oT}{2L}\alpha(1-\alpha)$, $I_{Lo}=(1-\alpha)I_{LB}=\frac{U_oT}{2L}\alpha(1-\alpha)^2\ge I_o$

即 $\left[\frac{U_oT}{2L}\alpha(1-\alpha)^2\right]_{min}\ge2.5A\ge I_o$. $\alpha=\frac{3}{4}$ 有最小值. 代入得 $L\le9\mu H$

7. (条件少太多了,只能带参来求)

(1) $U_o=\alpha E$. $I_o=\frac{\alpha E-Em}{R}=I_L$

$I_{LB}=\frac{ET}{2L}\alpha(1-\alpha)$. 假设 $I_{LB}\le I_L$ 说明连续.

(2) $U_o=\alpha E$. (3) $I_o=\frac{\alpha E-Em}{R}$

Chapter6. DC/AC

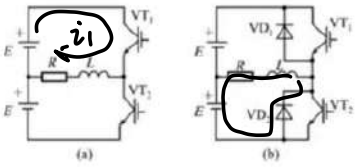
1. (24-25) 180°导通方式的两个晶闸管属于同相还是反相?
2. (24-25)

3. 三相全桥逆变电路

(1) 画U_{AB},U_{AO}的波形;
(2) 计算线电压的有效值;
(3) 计算线电压和相电压的基波幅值。

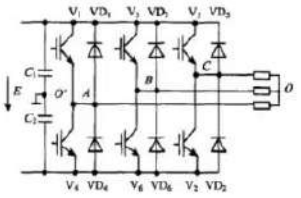
3. (22-23) 三相电压源型逆变电路，输出方波幅值为Ud，则基波有效值为?
4. (22-23) 课后习题T4

5. 以下两种电路能否正常工作? 为什么?



5. (20-21) 三相电压源逆变线电压基波有效值的最大值?
6. (20-21) 多极化和多电平的作用?
7. (20-21) 三相电源逆变晶闸管导通顺序?
8. (20-21) 说明DC/AC换流方法?
9. (20-21) 三相电压源型逆变电路，画出180°相电压和线电压波形?
10. (20-21) 电流源型并联谐振电路计算（和课本例题很像）?
11. (19-20) 电压源型逆变器，输出方波电压幅值为Ud，基波有效值为?
12. (19-20) 电压源型逆变器加装续流二极管的目的? 为什么电流源型逆变器不用加?
13. (19-20)

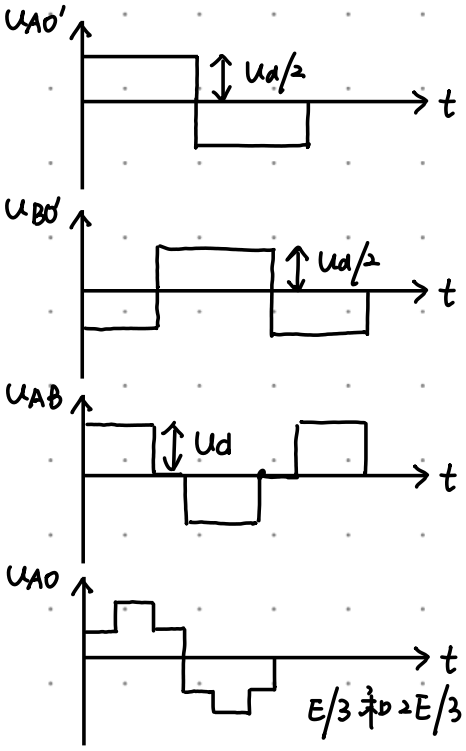
4. 三相电压源型逆变电路。



(1) 画出相电压和线电压波形;
(2) 求相电压基波幅值及有效值;
(3) 求线电压5次谐波有效值。

1. 反相.

2. (1) 如下图:



(2) $U_{AB}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{4\pi}{3}\cdot U_d^2}=\sqrt{\frac{2}{3}}U_d$

(3) $U_{l1m}=\frac{2\sqrt{3}}{\pi}U_d$.

$U_{\varphi 1m}=\frac{2}{\pi}U_d$

3. 线电压: $U_{l1}=\frac{\sqrt{6}}{\pi}U_d$

4. (a) 不可以, VT2导通时VT1立关断, 由于存在电感负载故i_1不能突变, i_1无续流路径, 无法可靠换流.

(b) 可以, VT2导通时i_1可经VD2可靠续流, 电流过零后VT2可以导通

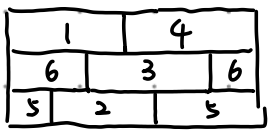
5. $U_{l1max}=\frac{\sqrt{6}}{\pi}U_d$

6. 作用都是使输出波形更接近正弦

多极化: 把多个逆变电路输出的矩形波移相后叠加, 可以分为串联式和并联式

多电平: 改建单个逆变电路拓扑, 使其生成多电平阶梯波近似正弦波, 可以分为中点钳位式、飞跨电容式和级联式.

7.



单个：1→2→3→4→5→6

组合：165→162→132→432→435→465

8. ①电网换流：有源逆变中，利用电网电压自然过零换流.

②负载换流：负载容性时，电压滞后电流，具备换流条件.

③强迫换流：利用附加换流电路，通过电容提前储能实现换流

④器件换流：IGBT等全控器件，有自关断能力，可以实现换流.

9. 同2. 略.

10. 以课本例6-1为例(P189)

$E=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}U_0\cos\varphi \rightarrow U_0=694V.\ U_{TM}=\sqrt{2}U_0=982V.$

$U_R=(2\sim3)U_{TM}=(1963\sim2945)V$ (书上取1.5倍，这个无所谓)

$P=U_0I_0\cos\varphi\cdot\eta\rightarrow I_0=183.8A.$

$I_{T(AV)}=\frac{(1.5\sim2)I_T}{1.57\times2}=(87.8\sim117.1)A$ (书上取1.6)

$u_L=L\cdot\frac{di}{dt}\rightarrow u_Ldt=Ldi\rightarrow\int u_Ldt=\int Ldi=2LI_d$

$u_L=\sqrt{2}U_0\sin\omega t\cdot dt=\frac{d\theta}{\omega}$

换流期间：$\frac{1}{\omega}\int_{\beta}^{\beta+\mu}\sqrt{2}U_0\sin\omega t\,d\omega t=2LI_d$

即 $\sqrt{2}U_0[\cos\beta-\cos(\beta+\mu)]=2\omega LI_d$，$\mu=\cos^{-1}\left(\cos\beta-\frac{2\omega LI_d}{\sqrt{2}U_0}\right)-\beta$

考试应该不会考

$t_\mu=\frac{I_d}{di/dt}=12.5\mu s.\ \mu=\omega t_\mu=\frac{\pi}{40}$ → 这个要会

$\varphi=\cos^{-1}0.8=0.64.\ \beta=\varphi-\frac{\mu}{2}=0.6.$ 代入得 $L=16.3\mu H$

$Q_C=P(\tan\varphi+\tan\varphi_L)=1073kVar$

11. 单相半桥：$\frac{\sqrt{2}}{\pi}U_d$. 单相全桥：$\frac{2\sqrt{2}}{\pi}U_d$. 三相：$U_{d1}=\frac{\sqrt{6}}{\pi}U_d$

12. VD目的：电压源型逆变器电压极性不能改，要改变能量方向只能使电流反相，因此要加VD给反向的无功提供通路.

电流源型：因为可以直接控制来使电路工作在整流/逆变状态，从而改变能量流向，电压极性可变.

13. (1) 同2. (2) $U_{\varphi1m}=\frac{2}{\pi}U_d.\ U_{\varphi1}=\frac{\sqrt{2}}{\pi}U_d$

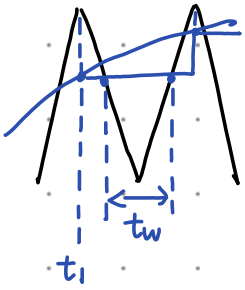
(3) $U_{L5}=\frac{1}{5}U_{d1}=\frac{1}{5}\cdot\frac{\sqrt{6}}{\pi}U_d$

Chapter7. PWM

1. （24-25）下面哪个措施不能增大输出电压的基波幅值？A.增大载波幅值；B.改用马鞍形调制波；C.改用梯形调制波；D.增大调制波幅值；
2. （24-25）SPWM中，基波频率为50Hz，半周期内有50个脉波，开关频率为？
3. （24-25）说明SPWM的对称规则采样法是什么，并画图分析？
4. （22-23）单相电压源逆变电路，SPWM双极性控制，请画图说明原理并分析如何实现变压变频？
5. （20-21）SPWM调制，正弦信号频率400Hz，半周期内有25个波形，载波频率为？
6. （20-21）马鞍形调制的作用？
7. （20-21）已知载波频率和调制波频率，幅值最大的谐波是几次？
8. （19-20）SPWM正弦波频率为100Hz，半周期内有50个脉波，开关频率为？
9. （19-20）为什么要注入三次谐波进行马鞍形调制？
10. （19-20）说明SPWM双极性调制原理，并分析如何实现变压和变频

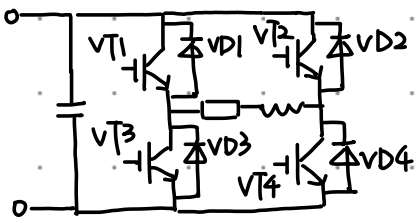
1. A. 2. $N=100$. $f_T=5kHz$.

3. 规则采样法：先对调制波进行采样（采样点为载波顶点或底点），用采样所得对称阶梯波再和载波相交，用交点划分PWM.



$t_w=\frac{1}{2}T_S(1+M\sin\omega t_1)$

4.



将u_R和u_T比较，

$u_R>u_T$：VT1·VT4导通，$u_O=+U_d$（或VD1·VD4）

$u_R<u_T$：VT2·VT3导通，$u_O=-U_d$（或VD2·VD3）

变压：调制比 $M=\frac{U_R}{U_T}\rightarrow U_R$

变频：调载波比 $N=\frac{f_T}{f_R}\rightarrow f_R$

5. $N=50$. $f_T=20kHz$

6. （填空题，不展开讲）增大直流电压利用率并改善谐波特性

7. $N=\frac{f_T}{f_R}$次（单相） 8. $N=100$. $f_T=10kHz$

9. ①一方面，马鞍波幅值和三角波幅值相等时，其基波幅值已经大于三角波，相当于M>1过调制，直流电压利用率↑

②另一方面，三次谐波在合成线电压时互相抵消，保证了正弦性.

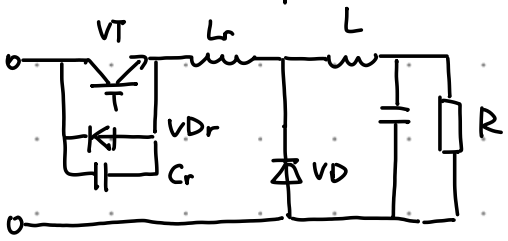
10. 同4

Chapter8. 软开关.

1. (24-25) 硬开关和软开关是什么？使用软开关目的是什么？
2. (22-23) 软开关的定义是什么？使用软开关的目的是什么？
3. (20-21) 零电压开关过程分析？
4. (19-20) 什么是软开关？为什么要使用软开关技术？

1.2.4 硬开关指器件在电压和电流不同为0的情况下开关，会产生较大的开关损耗和应力
软开关指器件在电压或电流为0的情况下开关，从而减小开关损耗
目的：减小开关损耗、$\frac{du}{dt}$、$\frac{di}{dt}$等.

3. 以Buck电路为例.



VT导通时，Cr短路，$U_C=0$，创造了零关断条件
VT关断时，由于L存在，以恒定i给Cr充电，直至$U_{Cr}>E$，VD导通，Cr和Lr串联谐振，电磁场能量交换
至$U_{Cr}=0$时，VDr导通，钳位使$U_{Cr}=0$，此时给VT加触发脉冲，当$i_{Lr}=0$时VT即导通